

1

```
a = float(input("Сторона квадрата: "))  
print("Периметр:", 4 * a)
```

2

```
a = float(input("Сторона квадрата: "))  
print("Площадь:", a ** 2)
```

3

```
a = float(input("Сторона a: "))  
b = float(input("Сторона b: "))  
print("Площадь:", a * b, "Периметр:", 2 * (a + b))
```

4

```
d = float(input("Диаметр: "))  
print("Длина окружности:", 3.14 * d)
```

5

```
a = float(input("Ребро куба: "))  
print("Объем:", a ** 3, "Площадь поверхности:", 6 * a ** 2)
```

6

```
a = float(input("Ребро a: "))  
b = float(input("Ребро b: "))  
c = float(input("Ребро c: "))  
print("Объем:", a * b * c, "Площадь:", 2 * (a * b + b * c + a * c))
```

7

```
R = float(input("Радиус: "))  
print("Длина:", 2 * 3.14 * R, "Площадь:", 3.14 * R ** 2)
```

8

```
a = float(input("Число a: "))  
b = float(input("Число b: "))  
print("Среднее арифметическое:", (a + b) / 2)
```

9

```
a = float(input("Число a: "))  
b = float(input("Число b: "))  
print("Среднее геометрическое:", (a * b) ** 0.5)
```

10

```
a = float(input("Число a: "))  
b = float(input("Число b: "))  
print("Сумма квадратов:", a**2 + b**2, "Разность:", a**2 - b**2,
```

```
"Произведение:", a**2 * b**2, "Частное:", a**2 / b**2)
```

```
# 11
```

```
a = float(input("Число a: "))  
b = float(input("Число b: "))  
print("Сумма модулей:", abs(a) + abs(b), "Разность:", abs(a) - abs(b),  
      "Произведение:", abs(a) * abs(b), "Частное:", abs(a) / abs(b))
```

```
# 12
```

```
a = float(input("Катет a: "))  
b = float(input("Катет b: "))  
c = (a**2 + b**2) ** 0.5  
print("Гипотенуза:", c, "Периметр:", a + b + c)
```

```
# 13
```

```
R1 = float(input("Радиус R1: "))  
R2 = float(input("Радиус R2: "))  
S1 = 3.14 * R1**2  
S2 = 3.14 * R2**2  
print("S1:", S1, "S2:", S2, "S кольца:", S1 - S2)
```

```
# 14
```

```
L = float(input("Длина окружности: "))  
R = L / (2 * 3.14)  
print("Радиус:", R, "Площадь:", 3.14 * R**2)
```

```
# 15
```

```
S = float(input("Площадь круга: "))  
R = (S / 3.14) ** 0.5  
print("Диаметр:", 2 * R, "Длина:", 2 * 3.14 * R)
```

```
# 16
```

```
x1 = float(input("x1: "))  
x2 = float(input("x2: "))  
print("Расстояние:", abs(x2 - x1))
```

```
# 17
```

```
A = float(input("A: "))  
B = float(input("B: "))  
C = float(input("C: "))  
AC = abs(C - A)  
BC = abs(C - B)  
print("AC:", AC, "BC:", BC, "Сумма:", AC + BC)
```

```
# 18
```

```
A = float(input("A: "))  
B = float(input("B: "))  
C = float(input("C: "))
```

```
print("Произведение AC*BC:", abs(C - A) * abs(C - B))
```

```
# 19
```

```
x1 = float(input("x1: "))
y1 = float(input("y1: "))
x2 = float(input("x2: "))
y2 = float(input("y2: "))
w = abs(x2 - x1)
h = abs(y2 - y1)
print("Периметр:", 2 * (w + h), "Площадь:", w * h)
```

```
# 20
```

```
x1 = float(input("x1: "))
y1 = float(input("y1: "))
x2 = float(input("x2: "))
y2 = float(input("y2: "))
print("Расстояние:", ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2) ** 0.5)
```

```
# 21
```

```
x1 = float(input("x1: "))
y1 = float(input("y1: "))
x2 = float(input("x2: "))
y2 = float(input("y2: "))
x3 = float(input("x3: "))
y3 = float(input("y3: "))
a = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2) ** 0.5
b = ((x3 - x2)**2 + (y3 - y2)**2) ** 0.5
c = ((x1 - x3)**2 + (y1 - y3)**2) ** 0.5
p = (a + b + c) / 2
print("Периметр:", a + b + c, "Площадь:", (p * (p - a) * (p - b) * (p - c)) ** 0.5)
```

```
# 22
```

```
A = input("A: ")
B = input("B: ")
print("A:", B, "B:", A)
```

```
# 23
```

```
A = input("A: ")
B = input("B: ")
C = input("C: ")
print("A:", C, "B:", A, "C:", B)
```

```
# 24
```

```
A = input("A: ")
B = input("B: ")
C = input("C: ")
print("A:", B, "B:", C, "C:", A)
```

25

```
x = float(input("x: "))  
print("y:", 3 * x**6 - 6 * x**2 - 7)
```

26

```
x = float(input("x: "))  
print("y:", 4 * (x - 3)**6 - 7 * (x - 3)**3 + 2)
```

27

```
A = float(input("A: "))  
A2 = A * A  
A4 = A2 * A2  
A8 = A4 * A4  
print("A^2:", A2, "A^4:", A4, "A^8:", A8)
```

28

```
A = float(input("A: "))  
A2 = A * A  
A3 = A2 * A  
A5 = A3 * A2  
A10 = A5 * A5  
A15 = A10 * A5  
print("A^2:", A2, "A^3:", A3, "A^5:", A5, "A^10:", A10, "A^15:", A15)
```

29

```
a = float(input("Угол в градусах: "))  
print("В радианах:", a * 3.14 / 180)
```

30

```
a = float(input("Угол в радианах: "))  
print("В градусах:", a * 180 / 3.14)
```

31

```
Tf = float(input("Температура по Фаренгейту: "))  
print("По Цельсию:", (Tf - 32) * 5 / 9)
```

32

```
Tc = float(input("Температура по Цельсию: "))  
print("По Фаренгейту:", Tc * 9 / 5 + 32)
```

33

```
X = float(input("Кг конфет X: "))  
A = float(input("Стоимость A: "))  
Y = float(input("Кг Y: "))  
price = A / X  
print("Цена за 1 кг:", price, "Стоимость Y кг:", price * Y)
```

34

```
X = float(input("Кг шоколадных X: "))
A = float(input("Стоимость A: "))
Y = float(input("Кг ирисок Y: "))
B = float(input("Стоимость B: "))
p1 = A / X
p2 = B / Y
print("1 кг шоколадных:", p1, "1 кг ирисок:", p2, "Дороже в", p1 / p2, "раз")
```

35

```
V = float(input("Скорость лодки: "))
U = float(input("Скорость течения: "))
T1 = float(input("Время по озеру: "))
T2 = float(input("Время по реке: "))
print("Путь:", V * T1 + (V - U) * T2)
```

36

```
V1 = float(input("Скорость V1: "))
V2 = float(input("Скорость V2: "))
S = float(input("Расстояние S: "))
T = float(input("Время T: "))
print("Расстояние:", S + (V1 + V2) * T)
```

37

```
V1 = float(input("Скорость V1: "))
V2 = float(input("Скорость V2: "))
S = float(input("Расстояние S: "))
T = float(input("Время T: "))
print("Расстояние:", abs(S - (V1 + V2) * T))
```

38

```
A = float(input("A: "))
B = float(input("B: "))
print("x:", -B / A)
```

39

```
A = float(input("A: "))
B = float(input("B: "))
C = float(input("C: "))
D = B**2 - 4 * A * C
x1 = (-B - D ** 0.5) / (2 * A)
x2 = (-B + D ** 0.5) / (2 * A)
print("x1:", min(x1, x2), "x2:", max(x1, x2))
```

40

```
A1 = float(input("A1: "))
B1 = float(input("B1: "))
C1 = float(input("C1: "))
A2 = float(input("A2: "))
```

```
B2 = float(input("B2: "))
C2 = float(input("C2: "))
D = A1 * B2 - A2 * B1
print("x:", (C1 * B2 - C2 * B1) / D, "y:", (A1 * C2 - A2 * C1) / D)
```